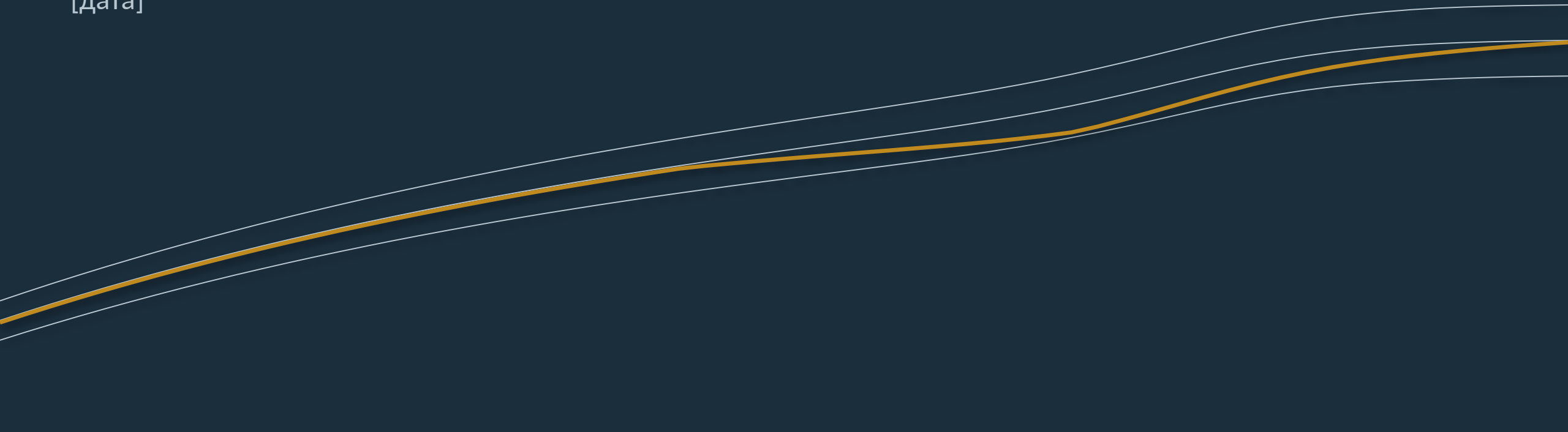
Эндокринные причины низкорослости у детей и подростков

[ФИО]
[кафедра]
[дата]



Раскрытие конфликта интересов: [текст автора]

- Производители препаратов соматотропного гормона (СТГ): [текст автора]
- Производители левотироксина: [текст автора]
- Производители половых стероидов: [текст автора]

После лекции вы отличите четыре эндокринные причины низкорослости по кривой и анализам

- По кривой роста предположить эндокринную причину, по костному возрасту оценить запас роста
- Оценить ИФР-1 и ИФРСБ-3 с поправкой на пубертат, анализатор и сопутствующие болезни
- Выбрать лечение и его темп так, чтобы сохранить итоговый рост
- Решить, кого и когда направлять в специализированный центр
- ИФР-1: инсулиноподобный фактор роста 1; ИФРСБ-3: белок, связывающий инсулиноподобный фактор роста, 3-го типа

По четырём разделам рекомендации выпустили разные общества в 2015–2025 годах

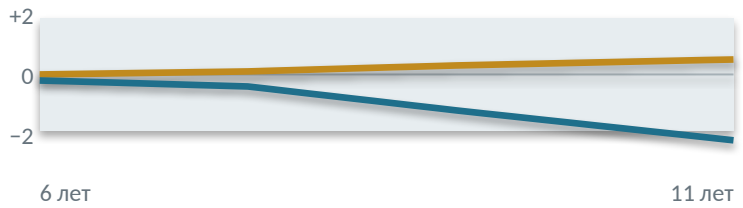
Раздел	Документ	Год	Кто выпустил
Гипотиреоз	Консенсус по врождённому; руководство по центральному	2021; 2018	Европейская референсная сеть по редким эндокринным болезням; Европейская тиреоидологическая ассоциация
Синдром Иценко — Кушинга	Консенсус по болезни Кушинга; консенсус по диагностике и генетике	2021; 2022–2024	Общество гипофиза; французские общества эндокринологии и детской эндокринологии
Синдром Кушинга у детей	Консенсус по аденомам гипофиза, части 1 и 2	2024	Британская группа экспертов
Задержка пубертата	Руководство по индукции пубертата; консенсус по врождённому гипогонадотропному гипогонадизму	2022; 2015	Европейская референсная сеть; европейские эксперты
Синдром Тернера	Руководство по ведению девочек и женщин	2024	Европейское общество эндокринологии и Общество детских эндокринологов (США)
ИФР-1 и ИФРСБ-3	Руководство по лечению СТГ и ИФР-1; Дельфи-опрос по диагностике дефицита СТГ	2016; 2025	Общество детских эндокринологов (США); Общество по изучению гормона роста

- Собственных руководств Европейского общества детской эндокринологии по этим темам за 2022–2026 годы не найдено

van Trotsenburg 2021, Thyroid; Persani 2018, Eur Thyroid J; Fleseriu 2021, Lancet Diabetes Endocrinol; Tabarin 2022 и Martinerie 2024, Ann Endocrinol; Korbonits 2024, Nat Rev Endocrinol; Nordenström 2022 и Gravholt 2024, Eur J Endocrinol; Boehm 2015, Nat Rev Endocrinol; Grimberg 2016, Horm Res Paediatr; Arlien-Søborg 2025, Pituitary; поиск по PubMed, 2022–2026

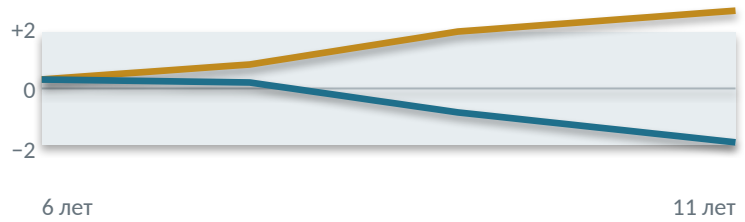
Первым делом смотрите, что отстаёт раньше: рост или масса

Гипотиреоз



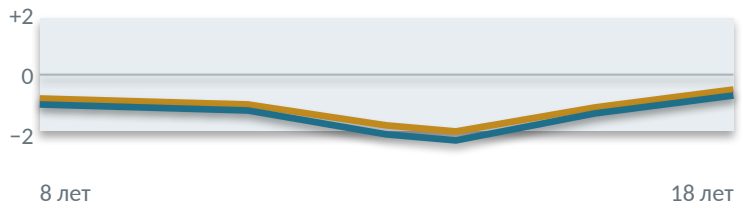
рост стоит, масса прибавляет; слайд 8

Гиперкортицизм



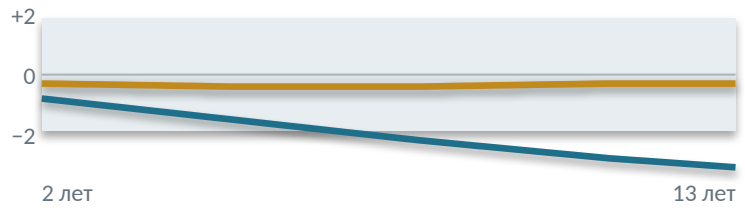
рост вниз, масса вверх; слайд 16

Конституциональная задержка



отставание и поздний скачок; слайд 24

Синдром Тернера



постепенный уход вниз от центилей; слайд 30

рост масса коридор нормы *схема, а не данные конкретного пациента*

- Нанесите рост и массу на одну сетку и сравните, что отстаёт первым
- Целиакия и воспалительные болезни кишечника тоже могут начаться с отставания роста

Mameli C et al. Ital J Pediatr 2026;52(1), PMID 41723458

Одно измерение роста мало что говорит, решает скорость роста

- Скорость роста меняется раньше, чем рост становится заметно низким
- Рост в СО: число стандартных отклонений от средней для возраста и пола
- Пересечение центилей вниз: рост в СО падает, ребёнок растёт медленнее сверстников
- Порог низкорослости: −2 СО в 28 из 42 работ, центильный (чаще 3-й) в 19
- Целевой рост: средний рост родителей, мальчикам плюс 6,5 см, девочкам минус 6,5 см

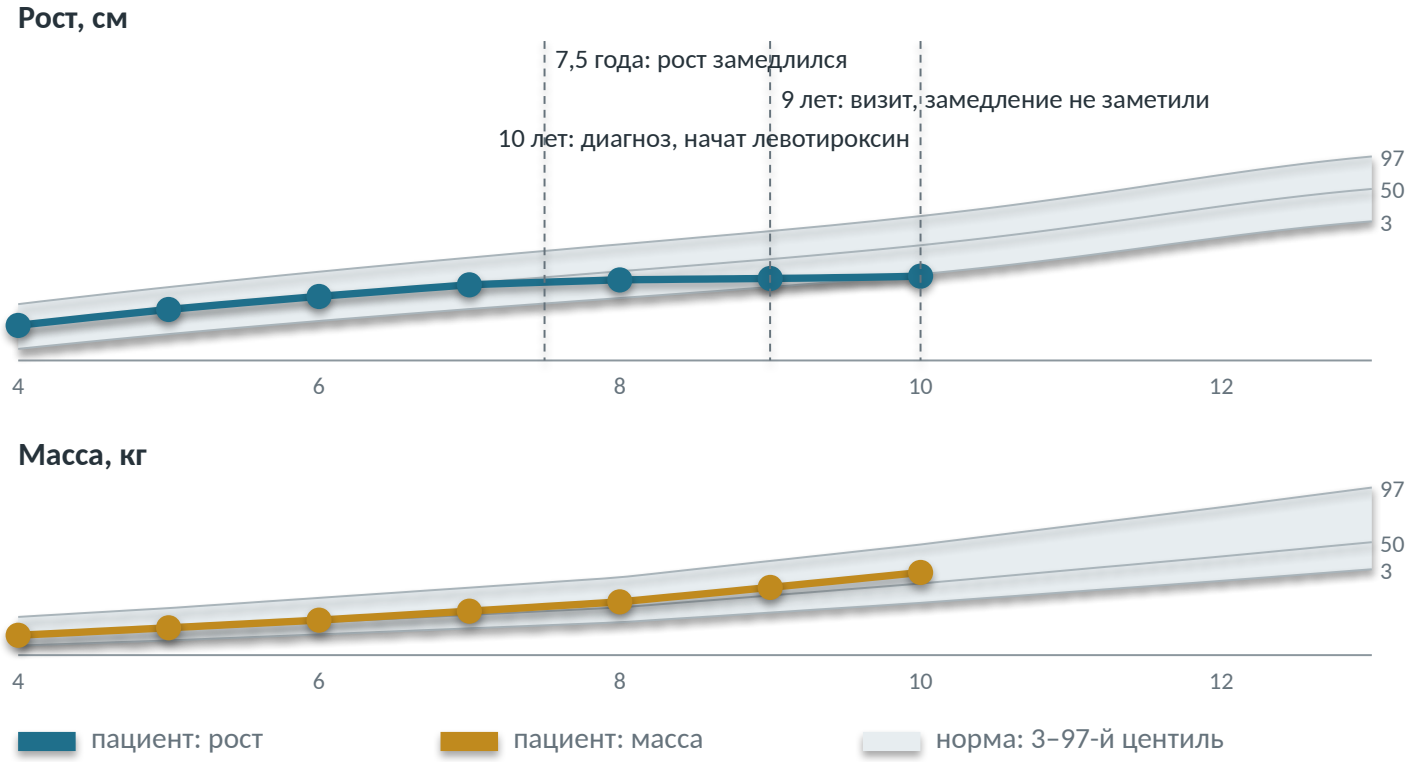
Mameli C et al. Ital J Pediatr 2026;52(1), PMID 41723458 (описание метода Таннера: среднее роста родителей ±6,5 см); Tanner JM et al. Arch Dis Child 1970;45:755–62 (центильные таблицы с поправкой на рост родителей)

Костный возраст показывает запас роста, но причину не называет

- Тяжёлый приобретённый гипотиреоз: отставание в среднем 5,2 года у девочек, 4,2 года у мальчиков
- Конституциональная задержка роста и пубертата: костный возраст тоже отстаёт
- Отставание бывает и у здоровых низкорослых детей

Rivkees SA et al. N Engl J Med 1988;318:599–602; Persani L et al. Endocrine 2021;71:681–8; Martin DD et al. Horm Res Paediatr 2011;76:1–9

При приобретённом гипотиреозе отставание в росте бывает первым признаком



схема, а не данные конкретного пациента

- Рост уходит вниз через центили: узор гипотиреоза со слайда 5
- Главная причина в регионах без дефицита йода: аутоиммунный тиреоидит

Salerno M et al. Front Endocrinol (Lausanne) 2026;16:1744280; Rohner F et al. Thyroid 2020;30:898–907

Чем дольше гипотиреоз не выявлен, тем больше потеря итогового роста

	Девочки (18)	Мальчики (6)
Возраст при диагнозе	11,4 года	10,6 года
Рост при диагнозе	−4,04 СО	−3,15 СО
Итоговый рост	149 см	168 см

- Тяжёлый первичный гипотиреоз: итоговый рост около 2 СО ниже нормы и ниже целевого
- Итоговый рост в СО ниже, чем был до болезни: лечение потерю не вернуло
- Связь с длительностью болезни до лечения: уровень значимости менее 0,01

Rivkees SA et al. N Engl J Med 1988;318:599–602

Догоняющий рост тем полнее, чем раньше начато лечение и чем дальше до пубертата

Приобретённый первичный гипотиреоз: возраст	Стартовая доза левотироксина, мкг/кг/сут
1–3 года	4–6
3–10 лет	3–5
10–16 лет	2–4

- Тяжёлый гипотиреоз: малая стартовая доза, повышение за несколько недель (совет авторов обзора 2026 года)
- Серия из 4 детей: скачок роста есть и после многолетнего гипотиреоза, но потеря осталась
- Начало лечения незадолго до пубертата или в нём: догоняющий рост может быть неполным

Salerno M et al. Front Endocrinol (Lausanne) 2026;16:1744280; Boersma B et al. Eur J Pediatr 1996;155:362–7

У ребёнка с давним гипотиреозом кость на лечении созревает быстрее, чем идёт рост

- Первые 18 мес лечения костный возраст обгонял рост, и до пубертата, и в нём
- Аналог ГнРГ (гонадотропин-рилизинг-гормона) к левотироксину: польза для итогового роста не доказана
- Малую стартовую дозу со слайда 10 советуют ради безопасности, о росте данных нет

Rivkees SA et al. N Engl J Med 1988;318:599–602; Teng L et al. J Pediatr Endocrinol Metab 2004;17:345–54; Salerno M et al. Front Endocrinol (Lausanne) 2026;16:1744280; Minamitani K et al. Arch Dis Child 1994;70:429–30

Идиопатический субклинический гипотиреоз рост не замедляет, при отставании ищут другую причину

- Идиопатический: причина повышения ТТГ (тиреотропного гормона) не найдена
- 36 детей, ТТГ 4,5–10 мЕд/л, в среднем 3,3 года без лечения: рост не ухудшился
- 92 ребёнка, 2 года наблюдения: рост и ИМТ (индекс массы тела) не изменились
- ТТГ нормализовался у 38 из 92, у 11 превысил 10 мЕд/л
- 111 детей, не только идиопатических: рост без лечения не ухудшился; лечение понадобилось 8,6 % идиопатических

Cerbone M et al. Eur J Endocrinol 2011;164:591–7; Wasniewska M et al. Eur J Endocrinol 2009;160:417–21; Zengin NŞ et al. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2026;18:498–507

При центральном гипотиреозе ТТГ бывает нормальным, диагноз ставят по св. Т4

- Диагноз: низкий св. Т4 (свободный тироксин) при низком или нормальном ТТГ, в двух анализах
- Болезнь гипоталамуса или гипофиза: падение св. Т4 больше 20 % от исходного подкрепляет диагноз
- Приобретённый: из объёмных образований у детей чаще краниофарингиома, обычно страдают и другие оси
- До левотироксина исключить надпочечниковую недостаточность; если не удаётся, сначала глюкокортикоиды
- Цель: св. Т4 в верхней половине возрастной нормы, кровь до утренней таблетки

Persani L et al. Endocr Connect 2019;8:R44–R54; van Trotsenburg P et al. Thyroid 2021;31:387–419; Boelen A et al. Handb Clin Neurol 2021;180:161–169

После начала лечения СТГ св. Т4 снижается, и части детей нужен левотироксин

- 15 детей: Т4 и индекс св. Т4 снизились за месяц, вернулись за 3–12 мес
- 75 детей: св. Т4 снизился за 3–6 мес, левотироксин понадобился 17
- У этих 17 детей прибавка скорости роста на СТГ была меньше
- СТГ или половые стероиды могут выявить скрытый центральный гипотиреоз или повысить потребность в левотироксине
- Центральный гипотиреоз бывает частью дефицита нескольких гормонов гипофиза: о надпочечниках — слайд 13

Wyatt DT et al. J Clin Endocrinol Metab 1998;83:3493–7; Smyczyńska J et al. Thyroid Res 2010;3:2; Persani L et al. Endocr Connect 2019;8:R44–R54

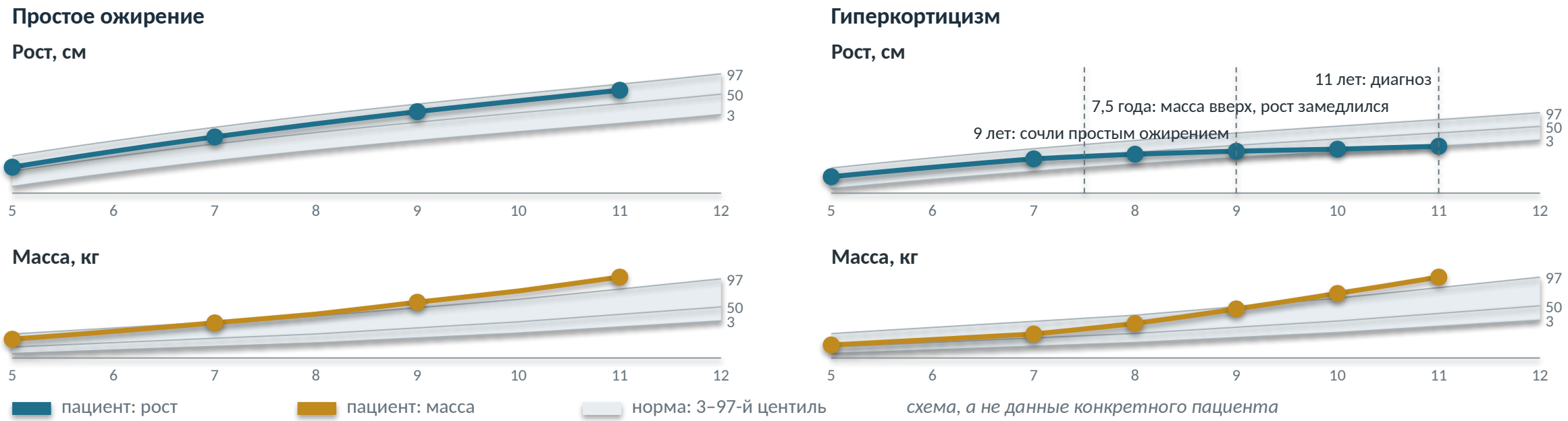
При раннем и достаточном лечении врождённого гипотиреоза итоговый рост не страдает

Врождённый гипотиреоз, св. Т4 до лечения	Стартовая доза левотироксина, мкг/кг/сут
Тяжёлый: меньше 5 пмоль/л	10–15
Лёгкий: больше 10 пмоль/л при повышенном ТТГ	около 10
В пределах возрастной нормы	возможно 5–10

- Левотироксин начинают как можно раньше, не позднее 2 недель жизни
- При несиндромальной форме итоговый рост в норме, у большинства выше целевого
- 172 ребёнка: в 2 года рост нормальный, но ниже целевого при любой стартовой дозе

van Trotsenburg P et al. Thyroid 2021;31:387–419 (Endo-ERN, одобрено ESPE и ESE); Niuro L et al. Horm Res Paediatr 2023;96:376–84

Ребёнок с ожирением выше сверстников, а ребёнок с гиперкортицизмом ниже



- Рост при диагнозе: простое ожирение +1,18 СО, болезнь Кушинга −1,88 СО
- Первые признаки у 59 больных: прибавка массы у 90 %, замедление роста у 83 %

Greening JE et al. J Endocrinol Invest 2006;29:885–7; Magiakou MA et al. N Engl J Med 1994;331:629–36; Yamamoto M et al. Endocr J 2026, PMID 42386546; Fleseriu M et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2021;9:847–75 (Pituitary Society)

Самый частый гиперкортицизм у детей назначен врачом

Глюкокортикоиды внутрь при тяжёлой астме: ретроспективно, сравнение непрямое	Рост, СО
эпизодические курсы	−0,44
через день	−1,22
ежедневно	−0,93

- Ятрогенный синдром Кушинга: длительный приём глюкокортикоидов или введение АКТГ (адренокортикотропного гормона)
- Даже малые дозы внутрь, ежедневно или через день, могут замедлять рост у части детей
- Системный ювенильный артрит, отмена преднизолона: ускоренный рост у 17 из 24
- По всей серии итоговый рост −2,0 СО, у 87 % ниже целевого
- Совет докладчика: после длительного приёма назначивший врач снижает дозу постепенно, помня о надпочечниках

Stratakis CA. Endocrinol Metab Clin North Am 2012;41:793–803; Allen DB. Endocrinol Metab Clin North Am 1996;25:699–717; Hochberg Z. Horm Res 2002;58 Suppl 1:33–8; Covar RA et al. J Allergy Clin Immunol 2000;106:651–9; Simon D et al. J Rheumatol 2002;29:1296–300

Ингаляционные и некоторые назальные стероиды замедляют рост, сильные накожные дают синдром Кушинга

Препарат и срок	Результат
Ингаляционные, 1-й год	скорость роста ниже на 0,48 см/год; во 2-й год разница незначима
Будесонид 400 мкг/сут, 4–6 лет	итоговый рост ниже на 1,2 см, вся потеря — в первые 2 года
Беклометазон в нос, 1 год	прибавка 5,0 см против 5,9 см на плацебо
Мометазон в нос, 1 год	рост не замедлился: 6,95 см против 6,35 см на плацебо
Клобетазол на кожу	описан синдром Кушинга у 22 детей, чаще младенцев; ось восстанавливалась около 3,5 мес

Zhang L et al. Cochrane Database Syst Rev 2014;(7):CD009471; Kelly HW et al. N Engl J Med 2012;367:904–12; Skoner DP et al. Pediatrics 2000;105:E23; Schenkel EJ et al. Pediatrics 2000;105:E22; Tempark T et al. Endocrine 2010;38:328–34

Причина эндогенного гиперкортицизма зависит от возраста ребёнка

Возраст	Что искать	Подсказка
Младенцы	синдром Мак-Кьюна — Олбрайта	редкий, начало обычно до 6 мес
Младше 6–7 лет	надпочечниковые причины: опухоль коры, двусторонняя гиперплазия	одиночная опухоль злокачественна больше чем в 70 %, чаще проявляется до 5 лет
Старше 6–7 лет	болезнь Кушинга: около 75 % случаев после 7 лет	до 10 лет чаще у мальчиков (британские эксперты)
Школьники и подростки	первичная пигментная узелковая дисплазия надпочечников	течение часто циклическое

Stratakis CA. Endocrinol Metab Clin North Am 2012;41:793–803; Fleseriu M et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2021;9:847–75 (Pituitary Society); Korbonits M et al. Nat Rev Endocrinol 2024;20:290–309; Hassan M et al. Horm Res Paediatr 2026;99:718–29; Wasserman JD et al. J Clin Oncol 2015;33:602–9; Magiakou MA et al. N Engl J Med 1994;331:629–36

Гиперкортицизм подтверждают повторными тестами первой линии, а не разовым кортизолом

Тест	Условия и порог у детей
Свободный кортизол в суточной моче	с поправкой на площадь поверхности тела; детского порога в источниках нет
Кортизол слюны в 23:00	≥ 8 нмоль/л (0,29 мкг/дл), дети с ожирением: 10 больных, 22 контроля
Ночная проба: 1 мг дексаметазона в 23:00	кортизол сыворотки в 8:00 > 50 нмоль/л (1,8 мкг/дл): дообследовать
Полуночный кортизол сыворотки	в стационаре, после повышенного кортизола мочи: ≥ 121 нмоль/л (4,4 мкг/дл), чувствительность 99 %, специфичность 100 %

- Начинают с доступного: ночная проба, суточная моча или слюна
- Мочу и слюну повторяют 2–3 раза (Общество гипофиза, общая рекомендация)

Fleseriu M et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2021;9:847–75 (Pituitary Society); Stratakis CA. Endocrinol Metab Clin North Am 2012;41:793–803; Batista DL et al. Pediatrics 2007;120:e575–86; Ballerini MG et al. Horm Res Paediatr 2025;98:719–27

Пограничный скрининг повторяют, а подтверждённый гиперкортицизм ведёт центр

Что даёт ложное отклонение (общие разделы, не только дети)	В каком тесте
Тяжёлое ожирение, стресс, депрессия, плохо компенсированный диабет, много выпитой жидкости	свободный кортизол в суточной моче
Эстрогены внутрь, беременность, активный гепатит	ночная проба с дексаметазоном по кортизолу сыворотки
Фенобарбитал, карбамазепин, зверобой, диарея, целиакия	ночная проба с дексаметазоном

- Общество гипофиза: центр с детским эндокринологом и нейрохирургом по гипофизу
- Британские эксперты: вместе со специалистами по гипофизу у взрослых, включая переход и пожизненное наблюдение

Fleseriu M et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2021;9:847–75 (Pituitary Society); Stratakis CA. Endocrinol Metab Clin North Am 2012;41:793–803; Korbonits M et al. Nat Rev Endocrinol 2024;20:290–309; Ballerini MG et al. Horm Res Paediatr 2025;98:719–27

После излечения итоговый рост в среднем примерно на 1 СО ниже целевого

Серия, год	Дети	Ниже целевого при диагнозе	Ниже целевого в конце
1994	10	—	на 8,9 см
2000	10	на 1,72 СО	на 0,93 СО
2005	14	на 2,4 СО	на 1,2 СО

- Итоговый или последний рост в трёх сериях около −1,3 СО от нормы
- ИМТ в серии 2005 года снизился с +2,7 до +1,7 СО, нормы не достиг

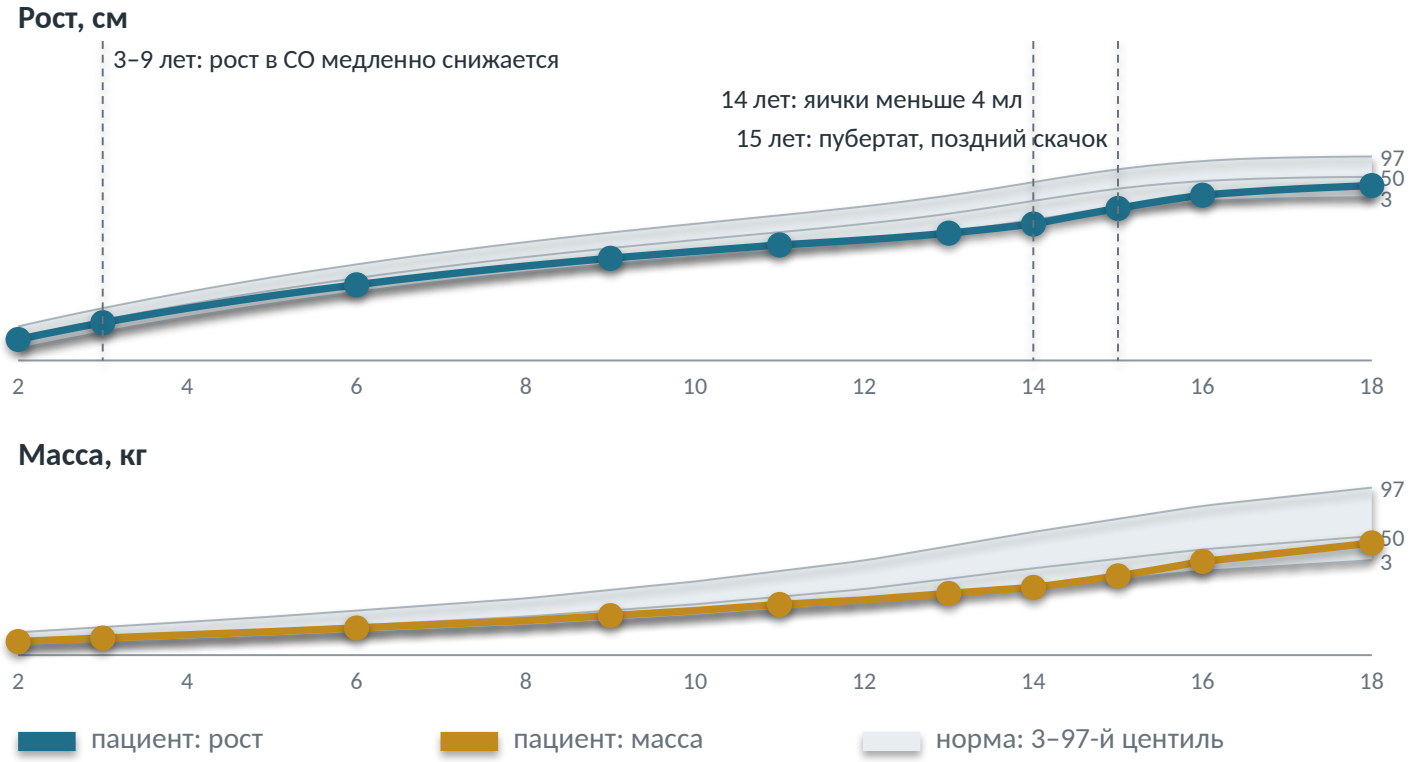
Magiakou MA et al. J Clin Endocrinol Metab 1994;79:1082–5; Lebrethon MC et al. J Clin Endocrinol Metab 2000;85:3262–5; Davies JH et al. Clin Endocrinol (Oxf) 2005;62:466–72

Дефицит СТГ после операции проверяют в первые 3–6 месяцев

- Надпочечниковая недостаточность после излечения: замещение до восстановления оси (около года), стрессовые дозы при болезни
- При дефиците СТГ лечение начинают сразу, чтобы ребёнок рос нормально (Общество гипофиза)
- Серия 2005 года: пик СТГ ниже 20 мЕд/л у 13 из 14 детей
- Оценка Общества гипофиза: пик ниже 9 мЕд/л у 31 %, ниже 30 мЕд/л у 54 %
- У взрослых рецидив ищут пожизненно, после облучения ещё и дефицит гормонов (Общество гипофиза)

Fleseriu M et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2021;9:847–75 (Pituitary Society); Stratakis CA. Endocrinol Metab Clin North Am 2012;41:793–803; Davies JH et al. Clin Endocrinol (Oxf) 2005;62:466–72

При конституциональной задержке рост отстаёт до пубертата и догоняет поздно



схема, а не данные конкретного пациента

- Ретроспективно у 31 из 70 мужчин рост в СО снижался уже в 3–9 лет
- Родственники 1-й степени с задержкой: 80 % из 95 мальчиков и 75 % из 29 девочек
- Итоговый рост чаще в целевом диапазоне, но в части когорт на 0,6 СО ниже

Wehkalampi K et al. Horm Res 2007;68:99–104; Wehkalampi K et al. J Clin Endocrinol Metab 2008;93:723–8; Akın Kağızmanlı G et al. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2025;17:410–8; Adan L et al. J Clin Endocrinol Metab 1994;78:478–82; Persani L et al. Endocrine 2021;71:681–8

Пубертат задержан, если к 13 годам нет телархе, а к 14 объём яичка меньше 4 мл

- Норма начала пубертата: девочки 8–13 лет, мальчики 9–14; позже ребёнка должен осмотреть специалист
- Объём яичка у мальчика определяют по орхидометру Прадера
- Нет менархе через 3 года после телархе: подумайте об обследовании (обзор 2021 года)
- Телархе за десятилетие наступает на 0,24 года раньше (1977–2013), пороги задержки в руководствах прежние

Persani L et al. Endocrine 2021;71:681–8; Nordenström A et al. Eur J Endocrinol 2022;186:G9–G49; Seppä S et al. Eur J Endocrinol 2021;184:R225–R242; Eckert-Lind C et al. JAMA Pediatr 2020;174:e195881

Причин четыре группы, и у девочек конституциональная задержка встречается вдвое реже

Группа	Доля	Что за ней стоит
Конституциональная задержка	53 %: мальчики 63 %, девочки 30 %	вариант нормы, слайд 24
Функциональный гипогонадотропный гипогонадизм	19 %	хроническая болезнь, ограничение питания, нагрузки, анорексия
Стойкий гипогонадотропный гипогонадизм	12 %	в том числе врождённый, слайды 27–28
Гипергонадотропный гипогонадизм	13 %	в том числе синдром Тернера, слайд 30
Не удалось отнести к группе	3 %	—

- 158 мальчиков и 74 девочки с задержкой пубертата

Sedlmeyer IL, Palmert MR. J Clin Endocrinol Metab 2002;87:1613–20; Persani L et al. Endocrine 2021;71:681–8; Varimo T et al. Hum Reprod 2017;32:147–53

Аносмия, микропенис и крипторхизм указывают на врождённый гипогонадизм, а не на задержку

- Обоняние снижено или отсутствует примерно у половины больных, по другой оценке реже: синдром Каллмана
- У новорождённого мальчика: микропенис и крипторхизм, особенно двусторонний
- Крипторхизм в анамнезе: отношение шансов стойкого гипогонадизма 17,2 (95 % доверительный интервал 3,4–85,4)
- Расщелина губы или нёба, тугоухость, бимануальные синкинезии, изменения костей пальцев
- Нистагм, дальтонизм; аномалии почек частые, поэтому их ищут ультразвуковым исследованием

Boehm U et al. Nat Rev Endocrinol 2015;11:547–64; Persani L et al. Endocrine 2021;71:681–8; Varimo T et al. Hum Reprod 2017;32:147–53

Анализы сужают выбор между задержкой и врождённым гипогонадизмом, окончательно решает время

Показатель у мальчиков	Порог	Чувствительность	Специфичность
Базальный ЛГ (лютеинизирующий гормон)	< 0,3 МЕ/л	100 %	88 %
ЛГ через 4 ч после трипторелина 0,1 мг	< 5,3 МЕ/л	100 %	100 %
Ингибин B	< 111 пг/мл	100 %	92 %
Ингибин B, объём яичка < 3 мл	≤ 35 пг/мл	100 %	100 %
Ингибин B, объём яичка 3–6 мл	≤ 65 пг/мл	80–86 %	88–92 %

- Пороги из разных когорт и наборов, только у мальчиков; рутинного теста нет
- Нет пубертата после короткого курса малых доз тестостерона: довод за врождённый гипогонадизм (мнение экспертов)

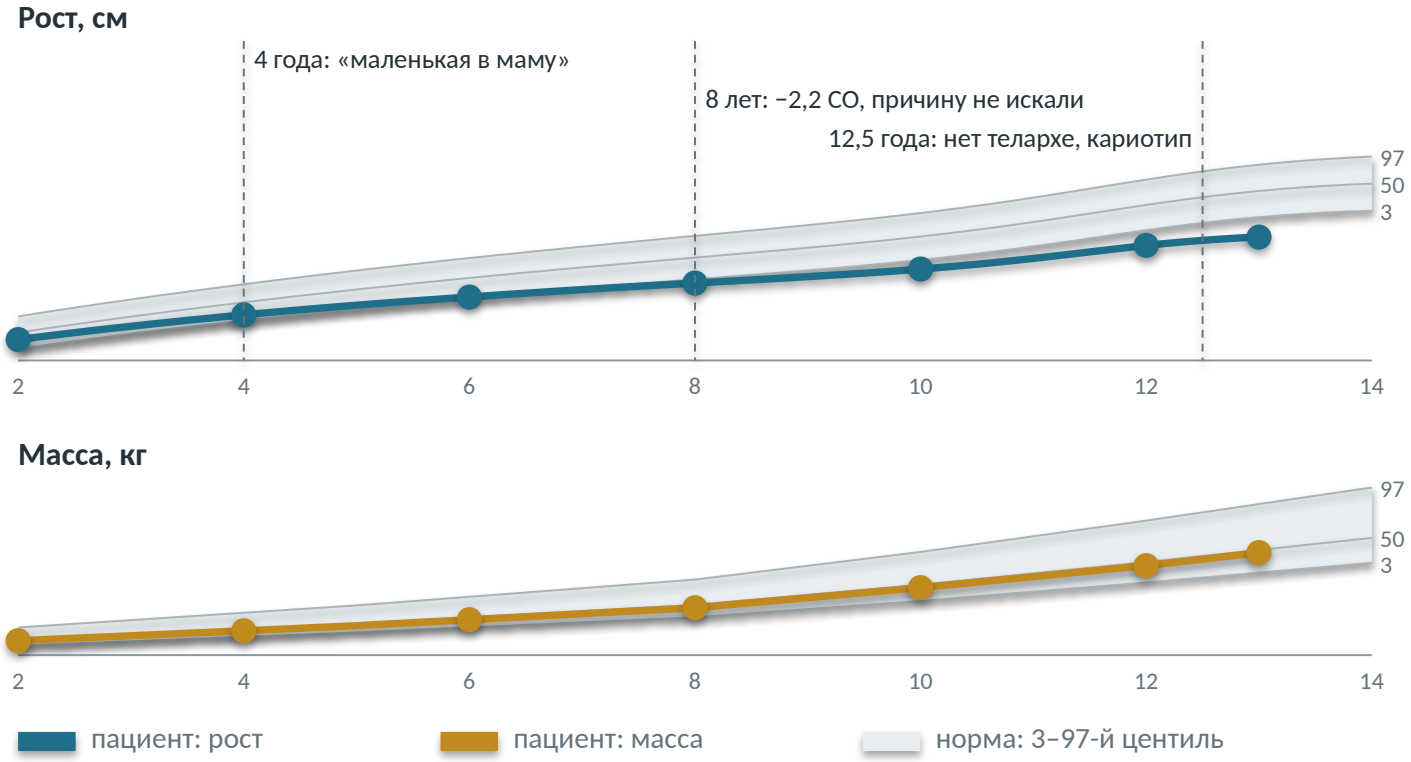
Binder G et al. Clin Endocrinol (Oxf) 2015;82:100–5; Coutant R et al. J Clin Endocrinol Metab 2010;95:5225–32; Harrington J, Palmert MR. J Clin Endocrinol Metab 2012;97:3056–67; Persani L et al. Endocrine 2021;71:681–8

Изолированный гипогонадизм даёт высокий рост, низкорослость с ним указывает на вторую причину

- Эстрогены дают пубертатный скачок у обоих полов и способствуют закрытию зон роста
- При врождённом гипогонадизме зоны роста открыты: рост часто относительно высокий, облик евнухоидный
- Низкий рост с медленным темпом и малой массой: возможна функциональная форма (слайд 26)
- Гипогонадизм бывает и при синдроме Тернера, дефиците нескольких гормонов гипофиза, синдроме Прадера — Вилли

Persani L et al. Endocrine 2021;71:681–8; Nordenström A et al. Eur J Endocrinol 2022;186:G9–G49

Кариотип нужен каждой девочке с необъяснённой низкорослостью, даже без признаков Тернера



схема, а не данные конкретного пациента

- Кариотип нужен и при необъяснённой задержке пубертата или менархе
- Считают не меньше 30 метафаз, при подозрении на мозаицизм больше
- Материал Y-хромосомы ищут только при кариотипе 45,X с вирилизацией

Gravholt CH et al. Eur J Endocrinol 2024;190:G53–G151; Gravholt CH et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2026, PMID 42790437

При синдроме Тернера СТГ можно начинать с 2 лет, эстрогены вводят с 11–12 лет

- СТГ с 2 лет, если рост отстаёт, уже низкий или ожидается низким
- Доза 45–50 мкг/кг/сут, при слабом ответе до 68 мкг/кг/сут
- Прибавка итогового роста 5–8 см, около 1 см на каждый год лечения
- ЛГ, ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) и антимюллеров гормон: ежегодно с 8–9 до 11–12 лет
- Эстрогены с 11–12 лет, если ФСГ повышен в двух измерениях подряд; дозы — слайд 32

Gravholt CH et al. Eur J Endocrinol 2024;190:G53–G151

Малые дозы при индукции явной потери роста не дали, но данных мало

Кто	Чем начинают	Как наращивают
Мальчики с гипогонадизмом	обычное начало: тестостерона энантат 50 мг внутримышечно раз в месяц; либо гонадотропины	постепенно до взрослой дозы, темп индивидуальный
Девочки с гипогонадизмом	17β-эстрадиол, пластырь на ночь, от 0,05–0,07 мкг/кг (у старших девочек 0,08–0,12)	до взрослой дозы за 2–3 года
Синдром Тернера	эстрадиол 7 мкг/сут на кожу	каждые 6–12 мес, взрослая доза к 4-му году

- Ранний старт эстрогенов против позднего: −1,0 см, 95 % ДИ (доверительный интервал) −4,0…1,9
- Синдром Тернера, этинилэстрадиол с СТГ в детстве, не индукция: −2,9 см против плацебо
- Андрогены при конституциональной задержке: +1,78 см (95 % ДИ 0,47…3,08), данные ретроспективные

Nordenström A et al. Eur J Endocrinol 2022;186:G9–G49; Gravholt CH et al. Eur J Endocrinol 2024;190:G53–G151; Wang L et al. BMC Endocr Disord 2026;26(1), PMID 41933328; Gawlik-Starzyk A et al. Horm Res Paediatr 2025;98:327–35; Ross JL et al. N Engl J Med 2011;364:1230–42

При гипогонадизме терапия после индукции постоянная, и пациента передают взрослому эндокринологу

- Девочкам схему индукции меняют на постоянную взрослую заместительную терапию
- Синдром Тернера: эстроген с прогестероном до 50–55 лет, затем пересмотр
- Гонадотропины дают сперматогенез у большинства мальчиков без крипторхизма; тестостерон яички не увеличивает
- Врождённый гипогонадотропный гипогонадизм обратим у 5–20 %: возможна пауза 4 мес после индукции гонадотропинами
- При передаче обсудите гормоны, сексуальность, фертильность, психологические и социальные вопросы

Nordenström A et al. Eur J Endocrinol 2022;186:G9–G49; Gravholt CH et al. Eur J Endocrinol 2024;190:G53–G151; Boehm U et al. Nat Rev Endocrinol 2015;11:547–64; Shihadeh F et al. Horm Res Paediatr 2026, PMID 42721063; Cianfarani S et al. Horm Res Paediatr 2026, PMID 41553972

ИФРСБ-3 специфичнее ИФР-1, но пропускает половину случаев дефицита СТГ

Анализ	Чувствительность	Специфичность
ИФР-1, метаанализ 12 исследований	66 %	69 %
ИФРСБ-3, метаанализ 12 исследований	50 %	79 %
ИФР-1, 131 пациент 1,3–25 лет	69 %	81 %
ИФРСБ-3, те же пациенты	27 %	100 %

- ИФР-1 зависит от СТГ, а ещё от питания, возраста, пола и стадии пубертата
- До 3 лет 3-й центиль ИФР-1 близок к пределу обнаружения: руководство Нидерландов добавляет ИФРСБ-3
- Ось СТГ и ИФР-1, пробы и прайминг: лекция «Соматотропная недостаточность у детей»

Shen Y et al. Eur J Pediatr 2015;174:419–27; Cianfarani S et al. J Clin Endocrinol Metab 2005;90:6028–34; Wit JM et al. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2020;12:130–9

ИФР-1 сравнивают с нормой по полу и стадии пубертата, при задержке учитывают костный возраст

- Пик ИФР-1: девочки в 14 лет, 4-я стадия Таннера; мальчики в 15, 5-я
- До пубертата ИФР-1 оценивают в СО по возрасту и полу
- При задержке пубертата ИФР-1 сравнивают с нормой для стадии Таннера
- Если норм по стадиям Таннера нет, СО считают для костного возраста; точность немного ниже

Bereket A et al. Horm Res 2006;65:96–105; Wit JM et al. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2020;12:130–9; Juul A et al. J Clin Endocrinol Metab 1994;78:744–52

Разные анализаторы дают разный ИФР-1, и норма годится только для своего метода

- Консенсус 2011 года предложил калибровать все методы по стандарту Всемирной организации здравоохранения 02/254
- Там же: нормы каждого метода строят по возрастам, с учётом стадии Таннера и ИМТ
- Шесть методов на одних и тех же 911 взрослых: нижние границы нормы близки
- Верхние границы расходятся: у мужчин 18–20 лет 391 против 537 нг/мл
- Средние СО по нормам своего метода сошлись, согласие у отдельных людей умеренное или хорошее

Clemmons DR. Clin Chem 2011;57:555–9; Burns C et al. Growth Horm IGF Res 2009;19:457–62; Chanson P et al. J Clin Endocrinol Metab 2016;101:3450–8

Если лаборатория дала только интервал, СО считают по нормам того же метода

- Распределение ИФР-1 несимметрично, поэтому интервал нельзя перевести в СО по прямой
- СО считают по трём параметрам: асимметрия, медиана и вариация для пола и возраста
- По таким СО 2,5-й и 97,5-й центили — это ±1,96 СО; 3-й центиль — −1,88 СО
- Калькулятор опубликован для взрослых; для детей параметры ищут у авторов норм набора
- 1 нг/мл = 1 мкг/л ≈ 0,131 нмоль/л (расчёт по молекулярной массе 7649 Да)

Chanson P et al. J Clin Endocrinol Metab 2016;101:3450–8; Bidlingmaier M et al. J Clin Endocrinol Metab 2014;99:1712–21; Rinderknecht E, Humbel RE. J Biol Chem 1978;253:2769–76

Порог в СО для проб зависит от вероятности дефицита СТГ до анализа

Вероятность дефицита СТГ до анализа	Признаки дефицита в клинике	Когда направлять на пробы
Высокая, около 50 % и выше	несколько «за», ни одного «против»	при любом ИФР-1
Умеренная, около 20 %	часть признаков «за», «против» нет	ИФР-1 ниже 0 СО
Скорее низкая, около 10 %	мало «за», «против» нет	ИФР-1 ниже −1 СО
Низкая, около 5 %	мало «за», есть хотя бы одно «против»	ИФР-1 ниже −2 СО, подтверждённый повтором вместе с ИФРСБ-3
Очень низкая, около 2 % и меньше	«за» нет или есть «против»	повтор с ИФРСБ-3; дальше, если ИФР-1 снова низкий

- ИФР-1 в СО по возрасту, полу и пубертату; числовой поправки на питание нет
- Эксперты Общества по изучению гормона роста: при пангипопитуитаризме сниженного ИФР-1 достаточно для диагноза

Wit JM et al. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2020;12:130–9; Arlien-Søborg MC et al. Pituitary 2025;28:57 (GRS)

Низкий для возраста ИФР-1 дают гипотиреоз, задержка пубертата, голод и воспаление

Состояние	ИФР-1	ИФРСБ-3	Почему
Гипотиреоз, младенцы с атиреозом	снижен	снижен	СТГ тоже снижен; на лечении норма к 6 мес жизни
Задержка пубертата	низкий для возраста (слайд 35)	в норме растёт положе, чем ИФР-1 (данные здоровых детей)	пубертатного подъёма ещё нет
Тяжёлое недоедание	снижен	снижен; при квашиоркоре бывает в норме	СТГ повышен: резистентность к СТГ
Целиакия	снижен	снижен	обратимо: на безглютеновой диете норма через 6–12 мес
Системный ювенильный артрит	снижен	снижен, протеолиз усилен	у детей чем выше интерлейкин-6, тем ниже ИФР-1; у мышей ускорено выведение ИФР-1
Цирроз; диабет 1-го типа с плохим контролем	снижен	снижен	СТГ повышен, печень к нему резистентна

Zamboni G et al. Acta Paediatr 2000;89:1050–5; Wit JM et al. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2020;12:130–9; Bereket A et al. Horm Res 2006;65:96–105; Zamboni G et al. Pediatr Res 1996;39:410–4; Kilic M et al. Clin Biochem 2004;37:382–7; Street ME et al. Clin Endocrinol (Oxf) 2008;68:22–8; Federico G et al. Horm Res 1997;48:108–14; De Benedetti F et al. J Clin Invest 1997;99:643–50; De Benedetti F et al. Endocrinology 2001;142:4818–26; Bucuvalas JC et al. Pediatr Transplant 1997;1:73–9; Virmani A. Indian J Endocrinol Metab 2015;19 Suppl 1:S64–7

При ожирении, гиперкортицизме и болезнях почек ИФР-1 не отражает секрецию СТГ

Состояние	ИФР-1	ИФРСБ-3	Почему
Ожирение	в норме, в верхней половине	повышен	секреция СТГ снижена, свободный ИФР-1 повышен
Болезнь Кушинга	в норме	в норме	секреция СТГ резко снижена
Хроническая болезнь почек	в норме по иммуноанализу	повышен по иммуноанализу	резистентность к СТГ; избыток связывающих белков гасит действие ИФР-1
Нечувствительность к СТГ, синдром Ларона	очень низкий	очень низкий	СТГ в норме или повышен, но не действует
Избыток СТГ, гигантизм	высокий и (или) СТГ не подавляется глюкозой	нет надёжных данных	базальный СТГ высокий у всех 8 больных из двух семей

Argente J et al. J Clin Endocrinol Metab 1997;82:2076–83; Wit JM et al. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2020;12:130–9; Magiakou MA et al. J Clin Endocrinol Metab 1994;78:131–7; Blum WF et al. Pediatr Nephrol 1991;5:539–44; Tönshoff B, Fine RN. Adv Ren Replace Ther 1996;3:37–47; Guevara-Aguirre J et al. Rev Endocr Metab Disord 2021;22:59–70; Al-Ashwal AA et al. Horm Res Paediatr 2017;88:119–26; Moia S et al. Ital J Pediatr 2017;43:94; Gadelha MR et al. J Clin Endocrinol Metab 1999;84:249–56

Низкий ИФР-1 сначала объясняют питанием, щитовидной железой и пубертатом, потом думают о СТГ

- Не сходится с клиникой: повторить ИФР-1, при наблюдении метод не менять
- Низкий ИМТ или недавняя болезнь: по возможности сначала наладить питание, потом повторить ИФР-1
- Целиакия: общий иммуноглобулин А и антитела класса А к тканевой трансглутаминазе
- ТТГ и св. Т4 (слайд 13), девочке кариотип (слайд 30)
- Пубертат и костный возраст (слайд 35), затем таблицы 39–40, порог со слайда 38

Wit JM et al. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2020;12:130–9; Husby S et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2020;70:141–56 (ESPGHAN)

До проб на СТГ проверьте щитовидную железу, глюкокортикоиды, пубертат и кариотип

- Щитовидная железа: ТТГ и св. Т4 вместе; при центральном гипотиреозе сначала надпочечники (слайд 13)
- Глюкокортикоиды: спросите обо всех путях введения; подтверждённый гиперкортицизм ведёт центр (слайды 17–21)
- Пубертат: оцените стадию по Таннеру, ИФР-1 сравнивайте с нормой для неё (слайды 25, 35)
- Кариотип: девочке с низким ростом без диагноза, даже при обычной внешности (слайд 30)
- Постоянная терапия: передайте подростка взрослому эндокринологу с выпиской (слайды 21, 33)

Литература и лицензии изображений

1. van Trotsenburg P, et al. Thyroid 2021;31:387–419.
2. Persani L, et al. Eur Thyroid J 2018;7:225–237.
3. Fleseriu M, et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2021;9:847–875.
4. Tabarin A, et al. Ann Endocrinol (Paris) 2022;83:119–141.
5. Martinerie L, et al. Ann Endocrinol (Paris) 2024;85:284–293.
6. Korbonits M, et al. Nat Rev Endocrinol 2024;20:278–289 (часть 1).
7. Korbonits M, et al. Nat Rev Endocrinol 2024;20:290–309 (часть 2).
8. Nordenström A, et al. Eur J Endocrinol 2022;186:G9–G49.
9. Gravholt CH, et al. Eur J Endocrinol 2024;190:G53–G151.
10. Boehm U, et al. Nat Rev Endocrinol 2015;11:547–564.
11. Grimberg A, et al. Horm Res Paediatr 2016;86:361–397.
12. Arlien-Søborg MC, et al. Pituitary 2025;28:57.
13. Mameli C, et al. Ital J Pediatr 2026;52(1). PMID 41723458. doi:10.1186/s13052-026-02215-8.
14. Tanner JM, et al. Arch Dis Child 1970;45:755–762.
15. Rivkees SA, et al. N Engl J Med 1988;318:599–602.
16. Persani L, et al. Endocrine 2021;71:681–688.
17. Martin DD, et al. Horm Res Paediatr 2011;76:1–9.
18. Salerno M, et al. Front Endocrinol (Lausanne) 2026;16:1744280.
19. Rohner F, et al. Thyroid 2020;30:898–907.
20. Boersma B, et al. Eur J Pediatr 1996;155:362–367.
21. Teng L, et al. J Pediatr Endocrinol Metab 2004;17:345–354.
22. Minamitani K, et al. Arch Dis Child 1994;70:429–430.
23. Cerbone M, et al. Eur J Endocrinol 2011;164:591–597.
24. Wasniewska M, et al. Eur J Endocrinol 2009;160:417–421.
25. Zengin NŞ, et al. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2026;18:498–507.
26. Persani L, et al. Endocr Connect 2019;8:R44–R54.
27. Boelen A, et al. Handb Clin Neurol 2021;180:161–169.
28. Wyatt DT, et al. J Clin Endocrinol Metab 1998;83:3493–3497.
29. Smyczyńska J, et al. Thyroid Res 2010;3:2.
30. Niuro L, et al. Horm Res Paediatr 2023;96:376–384.
31. Greening JE, et al. J Endocrinol Invest 2006;29:885–887.
32. Magiakou MA, et al. N Engl J Med 1994;331:629–636.
33. Yamamoto M, et al. Endocr J 2026. PMID 42386546. doi:10.1507/endocrj.EJ26-0212.
34. Stratakis CA. Endocrinol Metab Clin North Am 2012;41:793–803.
35. Allen DB. Endocrinol Metab Clin North Am 1996;25:699–717.
36. Hochberg Z. Horm Res 2002;58 Suppl 1:33–38.
37. Covar RA, et al. J Allergy Clin Immunol 2000;106:651–659.
38. Simon D, et al. J Rheumatol 2002;29:1296–1300.
39. Zhang L, et al. Cochrane Database Syst Rev 2014;(7):CD009471.
40. Kelly HW, et al. N Engl J Med 2012;367:904–912.
41. Skoner DP, et al. Pediatrics 2000;105:E23.
42. Schenkel EJ, et al. Pediatrics 2000;105:E22.
43. Tempark T, et al. Endocrine 2010;38:328–334.
44. Hassan M, et al. Horm Res Paediatr 2026;99:718–729.
45. Wasserman JD, et al. J Clin Oncol 2015;33:602–609.
46. Batista DL, et al. Pediatrics 2007;120:e575–e586.
47. Ballerini MG, et al. Horm Res Paediatr 2025;98:719–727.
48. Magiakou MA, et al. J Clin Endocrinol Metab 1994;79:1082–1085.
49. Lebrethon MC, et al. J Clin Endocrinol Metab 2000;85:3262–3265.
50. Davies JH, et al. Clin Endocrinol (Oxf) 2005;62:466–472.
51. Wehkalampi K, et al. Horm Res 2007;68:99–104.
52. Wehkalampi K, et al. J Clin Endocrinol Metab 2008;93:723–728.
53. Akın Kağızmanlı G, et al. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2025;17:410–418.
54. Adan L, et al. J Clin Endocrinol Metab 1994;78:478–482.
55. Seppä S, et al. Eur J Endocrinol 2021;184:R225–R242.
56. Eckert-Lind C, et al. JAMA Pediatr 2020;174:e195881.
57. Sedlmeyer IL, Palmert MR. J Clin Endocrinol Metab 2002;87:1613–1620.
58. Varimo T, et al. Hum Reprod 2017;32:147–153.
59. Binder G, et al. Clin Endocrinol (Oxf) 2015;82:100–105.
60. Coutant R, et al. J Clin Endocrinol Metab 2010;95:5225–5232.
61. Harrington J, Palmert MR. J Clin Endocrinol Metab 2012;97:3056–3067.
62. Gravholt CH, et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2026. PMID 42790437. doi:10.1016/S2213-8587(26)00192-0.
63. Wang L, et al. BMC Endocr Disord 2026;26(1). PMID 41933328. doi:10.1186/s12902-026-02253-7.
64. Gawlik-Starzyk A, et al. Horm Res Paediatr 2025;98:327–335.
65. Ross JL, et al. N Engl J Med 2011;364:1230–1242.
66. Shihadeh F, et al. Horm Res Paediatr 2026. PMID 42721063. doi:10.1159/hrp/adaag027.
67. Cianfarani S, et al. Horm Res Paediatr 2026. PMID 41553972. doi:10.1159/000550518.
68. Shen Y, et al. Eur J Pediatr 2015;174:419–427.
69. Cianfarani S, et al. J Clin Endocrinol Metab 2005;90:6028–6034.
70. Wit JM, et al. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2020;12:130–139.
71. Bereket A, et al. Horm Res 2006;65:96–105.
72. Juul A, et al. J Clin Endocrinol Metab 1994;78:744–752.
73. Clemmons DR. Clin Chem 2011;57:555–559.
74. Burns C, et al. Growth Horm IGF Res 2009;19:457–462.
75. Chanson P, et al. J Clin Endocrinol Metab 2016;101:3450–3458.
76. Bidlingmaier M, et al. J Clin Endocrinol Metab 2014;99:1712–1721.
77. Rinderknecht E, Humbel RE. J Biol Chem 1978;253:2769–2776.
78. Zamboni G, et al. Acta Paediatr 2000;89:1050–1055.
79. Zamboni G, et al. Pediatr Res 1996;39:410–414.
80. Kilic M, et al. Clin Biochem 2004;37:382–387.
81. Street ME, et al. Clin Endocrinol (Oxf) 2008;68:22–28.
82. Federico G, et al. Horm Res 1997;48:108–114.
83. De Benedetti F, et al. J Clin Invest 1997;99:643–650.
84. De Benedetti F, et al. Endocrinology 2001;142:4818–4826.
85. Bucuvalas JC, et al. Pediatr Transplant 1997;1:73–79.
86. Virmani A. Indian J Endocrinol Metab 2015;19 Suppl 1:S64–S67.
87. Argente J, et al. J Clin Endocrinol Metab 1997;82:2076–2083.
88. Magiakou MA, et al. J Clin Endocrinol Metab 1994;78:131–137.
89. Blum WF, et al. Pediatr Nephrol 1991;5:539–544.
90. Tönshoff B, Fine RN. Adv Ren Replace Ther 1996;3:37–47.
91. Guevara-Aguirre J, et al. Rev Endocr Metab Disord 2021;22:59–70.
92. Al-Ashwal AA, et al. Horm Res Paediatr 2017;88:119–126.
93. Moia S, et al. Ital J Pediatr 2017;43:94.
94. Gadelha MR, et al. J Clin Endocrinol Metab 1999;84:249–256.
95. Husby S, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2020;70:141–156.

Изображения: все схемы кривых роста нарисованы автором как схемы, не данные пациентов; сторонних изображений нет.